

4.3 作业题参考解答及评注

参考解答 [习题 4.3] 由 $\mathbb{E}|X - Y| = 0$ 可知 $X = Y$ 几乎处处成立, 即 $\mathbb{P}(X = Y) = 1$, 那么对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 我们有 (利用第一章的结论, 任何事件交上一个概率为一的事件后不改变概率)

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x, X = Y) = \mathbb{P}(Y \leq x, X = Y) = \mathbb{P}(Y \leq x),$$

故 X, Y 同分布.

评注: 上述结论的逆一般不对, 比如 $X, Y \sim N(0, 1)$ 且二者独立, 那么 $X - Y \sim N(0, 2)$ 且此时显然有 $\mathbb{E}|X - Y| \neq 0$. $\square$

参考解答 [习题 4.7] 我们仅需验证不相关性蕴含独立性即可. 首先注意到不妨假定 X, Y 均为 Bernoulli 随机变量, 这是因为不然的话, 比如若 $\mathbb{P}(X = a) = p = 1 - \mathbb{P}(X = b) \in (0, 1), a < b, \mathbb{P}(Y = c) = q = 1 - \mathbb{P}(Y = d) \in (0, 1), c < d$, 那么定义

$$X' = \frac{X - a}{b - a}, \quad Y' = \frac{Y - c}{d - c},$$

那么 X, Y 不相关等价于 X', Y' 不相关; X, Y 独立等价于 X', Y' 独立, 故我们仅仅对 X', Y' 证明不相关性蕴含独立性即可. 注意到此时 X', Y' 均为 Bernoulli 随机变量.

下面假定 X, Y 均为 Bernoulli 随机变量, 那么 X, Y 不相关

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1),$$

这表明事件 $\{X = 1\}, \{Y = 1\}$ 相互独立, 利用第二章课件内容结果知道, 此条件也蕴含 $\{X = 1\}, \{Y = 0\}$ 相互独立; $\{X = 0\}, \{Y = 1\}$ 相互独立; $\{X = 0\}, \{Y = 0\}$ 相互独立; 这些结论表明离散型随机变量 X, Y 相互独立.

评注: 注意此结论仅仅对取两个值的离散型随机变量成立, 一般情形并不正确. $\square$

参考解答 [习题 4.8] 我们仅证明第一个结论即可, 因为 $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$, 故利用期望的线性性, 后面一个结论直接由前面结论推出. 此外, 注意到

$$\max\{X, Y\} = \frac{1}{2}(X + Y + |X - Y|), \quad X, Y \sim N(0, 1)$$

因此利用期望的性质可知 $\mathbb{E}\max\{X, Y\} = \mathbb{E}|X - Y|/2$, 而由正态分布的性质, $X - Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中

$$\mu = \mathbb{E}[X - Y] = 0, \quad \sigma^2 = \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y) = 2(1 - \rho);$$

故再次利用正态分布的性质和期望的线性性可知

$$\mathbb{E}\max\{X, Y\} = \frac{1}{2}\mathbb{E}[|N(0, 2(1 - \rho))|] = \frac{\sqrt{2(1 - \rho)}}{2}\mathbb{E}[|N(0, 1)|];$$

而

$$\mathbb{E}[|N(0,1)|] = \int_{\mathbb{R}} |x| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x^2/2} d(x^2/2) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}},$$

带入到上式最终得到 $\mathbb{E} \max\{X, Y\} = \sqrt{(1-\rho)/\pi}$.

评注: 本题也可以直接计算二重积分, 注意灵活使用积分的对称性. 此方法计算量大, 上面的解答概率技巧浓厚. $\square$

参考解答 [习题 4.10] 问题本身不难, 我们强调公式

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > k) = \sum_{k=0}^{\infty} [1 - \mathbb{P}(X \leq k)]$$

的重要性和示性随机变量的技巧.

- 有放回时, 事件 $\{X \leq k\}$ 表示抽出的 n 张中最大的卡片数字不超过 k , 所以这个古典概型对应的事件概率比较好计算, 此概率为 $(k/N)^n, k \leq N$; 当 $k > N$ 时概率为 1;
- 无放回时, 我们直接考虑 $\{X = k\}, k = n, n+1, \dots, N$,

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{k-1}^{n-1} / C_N^n,$$

再注意到 (利用习题 1.46 (1) 的结果)

$$\sum_{k=n}^N k * C_{k-1}^{n-1} = \sum_{k=n}^N \frac{k!}{(n-1)!(k-n)!} = n * \sum_{k=n}^N C_k^n = n * C_{N+1}^{n+1},$$

故最终得到 $\mathbb{E}[X] = n(N+1)/(n+1)$.

评注: 在无放回的情形, 我总感觉会有更简单的方法, 可以避免这个组合恒等式的计算. 比如分解技巧或者示性随机变量函数技巧, 等待补充....

评注: 关于恒等式 $\sum_{k=n}^N C_k^n = C_{N+1}^{n+1}$ 可以简洁如下证明 (课后解答给出了一个概率证明). 考虑从数字 $1, 2, \dots, N+1$ 中任选 $n+1$ 个数字的方法数, 我们关于取出的最大数字来将这些结果进行分类. 容易知道, 若最大数字为 $k+1 (n \leq k \leq N)$, 那么再在余下 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中选择 n 个数字即可, 故由加法原理

$$C_{N+1}^{n+1} = C_n^n + C_{n+1}^n + \dots + C_N^n = \sum_{k=n}^N C_k^n,$$

故结论成立. $\square$

参考解答 [习题 4.23] 利用期望的单调性, $a \leq \mathbb{E}[X] \leq b$ 显然. 为证后一结论, 注意到 $0 \leq \mathbb{E}[X-a] := \mu \leq b-a$ 以及

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \text{Var}(X-a) \\ &= \mathbb{E}[(X-a)^2] - (\mathbb{E}[X-a])^2 \\ &\leq (b-a)\mu - \mu^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4}, \end{aligned}$$

这是因为 $(b-a)\mu - \mu^2$ 关于 μ 在 $(b-a)/2$ 处取到最大值, 故结论得证.

评注: 你能给出具体 X 的例子使得其方差达到问题中的上界么? 课本后面的提示给出另外一个思路是注意到 (几何意义很明显)

$$|X - (a+b)/2| \leq \frac{b-a}{2} \implies \text{Var}(X) = \text{Var}(X - (a+b)/2) \leq \mathbb{E}[(X - (a+b)/2)^2] \leq \frac{(b-a)^2}{4};$$

这显然技巧性很强, 我们给出的证明充分利用了类似 Markov 不等式的证明技巧. $\square$

参考解答 [习题 4.24] 对于 $\alpha \leq 0$ 的情形是简单的. 下面假设 $\alpha > 0$, 注意到

$$x^\alpha \cdot \mathbb{P}(|X| > x) = x^\alpha \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{|X| > x\}}] \leq \mathbb{E}[|X|^\alpha \mathbb{I}_{\{|X| > x\}}]$$

而上式右边关于 x 单调递减且 $|X|^\alpha \mathbb{I}_{\{|X| > x\}} \leq |X|^\alpha$, 因此利用控制收敛或者单调收敛 (为了使得取极限和期望可以交换次序合理, 初学可以忽略这一点) 可知

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} x^\alpha \cdot \mathbb{P}(|X| > x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X|^\alpha \mathbb{I}_{\{|X| > n\}}] = \mathbb{E}\left[|X|^\alpha \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{I}_{\{|X| > n\}}\right)\right] = 0,$$

故命题得证; $\square$

参考解答 [习题 4.30] (1) 因为是有放回的抽取, 所以当抽出第一张后, 再次抽到这一张卡片所需要的次数服从几何分布, 其参数为 $1/52$, 因而总的抽取次数为 $1 + \text{Geom}(1/52)$, 对应的数学期望为 53; (2) 记首次出现重复时对应的抽取次数为 ξ , 那么 $2 \leq \xi \leq 53$, 且注意到

$$\mathbb{P}(\xi > k) = \mathbb{P}(\text{前 } k \text{ 张卡片均不相同}) = \frac{52 * 51 * \cdots * (52 - (k-1))}{52^k} = \frac{C_{52}^k k!}{52^k},$$

最后

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(\xi > k) = 1 + \sum_{k=1}^{52} \mathbb{P}(\xi > k) = 1 + \sum_{k=1}^{52} \frac{C_{52}^k k!}{52^k} = \sum_{k=0}^{52} \frac{C_{52}^k k!}{52^k}.$$

评注: 本题的 (2) 也可以使用示性随机变量的技巧, 计算复杂度差别不大. $\square$

参考解答 [习题 4.30] 可参看书本课后解答. $\square$